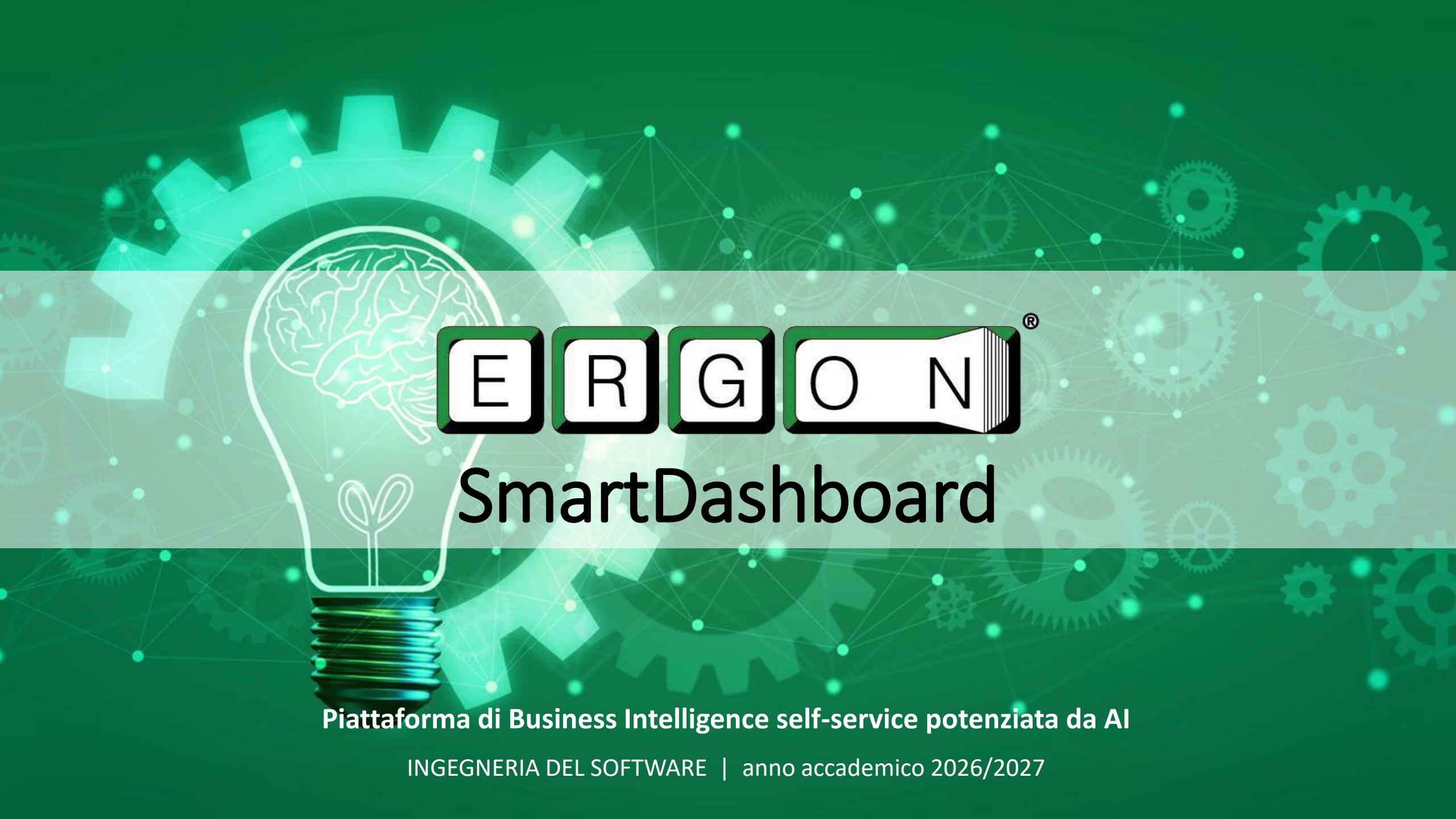


ERGON® SmartDashboard

Piattaforma di Business Intelligence self-service potenziata da AI

INGEGNERIA DEL SOFTWARE | anno accademico 2026/2027

CHI SIAMO?

- Software house di **Castelfranco Veneto (TV)**, attiva dal **1988**
- Sviluppiamo internamente soluzioni **ERP** per aziende del settore **food, beverage e trasporti**: amministrazione e finanza, controllo di gestione, vendite e acquisti, logistica, produzione, qualità, mobile, web e **Business Intelligence**
- Circa **60 persone**, di cui 40 sviluppatori software e 10 sistemisti
- Progetti di ricerca su **AI, Machine Learning** e ottimizzazione dei sistemi gestionali
- Azienda certificata **ISO 9001**, in collaborazione costante con Università e istituti tecnici

ERGON®



PREMESSA

- Ogni azienda accumula ogni giorno un’enorme quantità di dati: ordini, vendite per articolo e per agente, movimenti di magazzino, tempi di consegna, marginalità
- Questi dati restano però confinati nel gestionale (**ERP**), in una forma pensata per l’operatività quotidiana e non per l’analisi
- Chi deve decidere come direzione commerciale, logistica, controllo di gestione non accede in autonomia alle informazioni: **ogni nuovo report passa dall’IT**
- E leggere i numeri non basta: capire **perché** sta accadendo qualcosa richiede competenze analitiche che non tutti possiedono
- **Serve una piattaforma che porti i dati e la loro interpretazione direttamente a chi prende le decisioni**

ERGON®

L’OBIETTIVO: SMARTDASHBOARD

Una piattaforma BI end-to-end

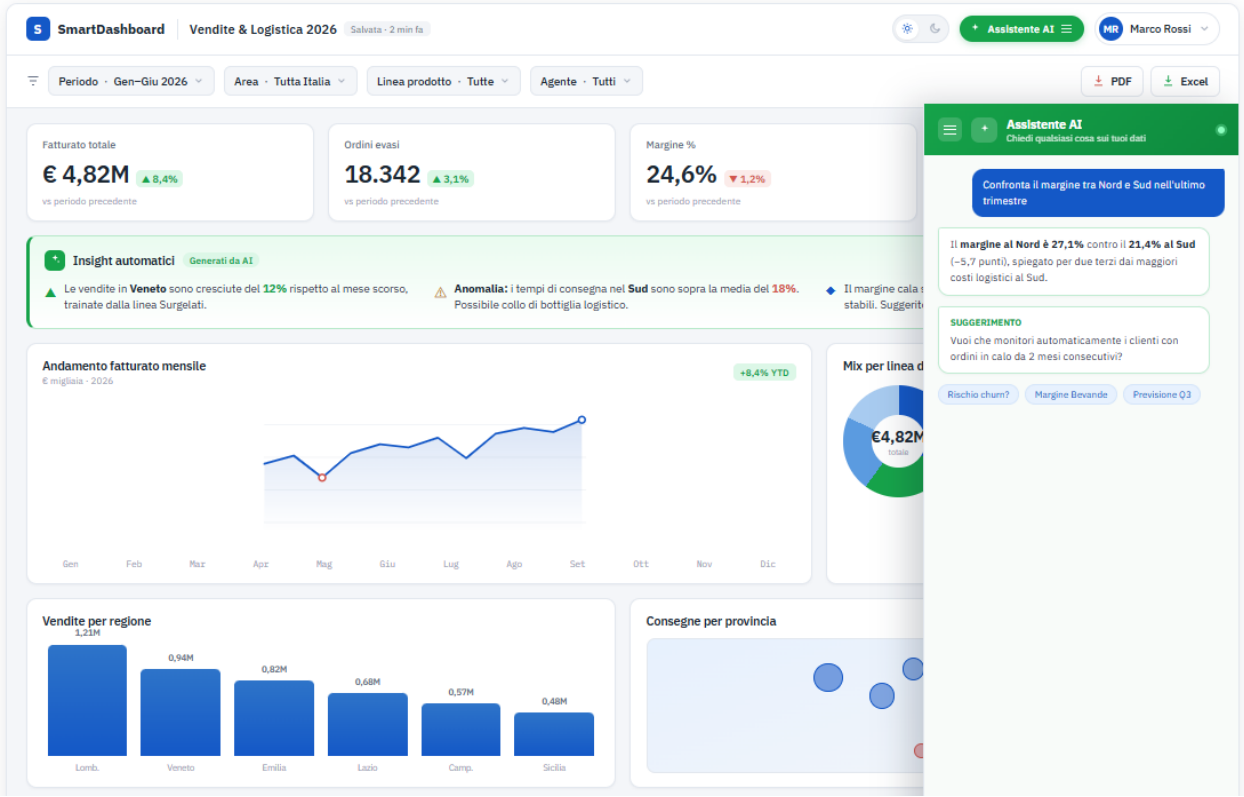
- Recuperare e mantenere allineati i dati provenienti dal **gestionale aziendale**
- Consolidarli in un **data warehouse** ottimizzato per l’analisi, secondo un modello dimensionale coerente
- Offrire una **web app responsive** per la costruzione self-service di dashboard interattive
- Integrare un **assistente AI** che genera visualizzazioni da richieste in linguaggio naturale e interpreta automaticamente i dati

Perché serve

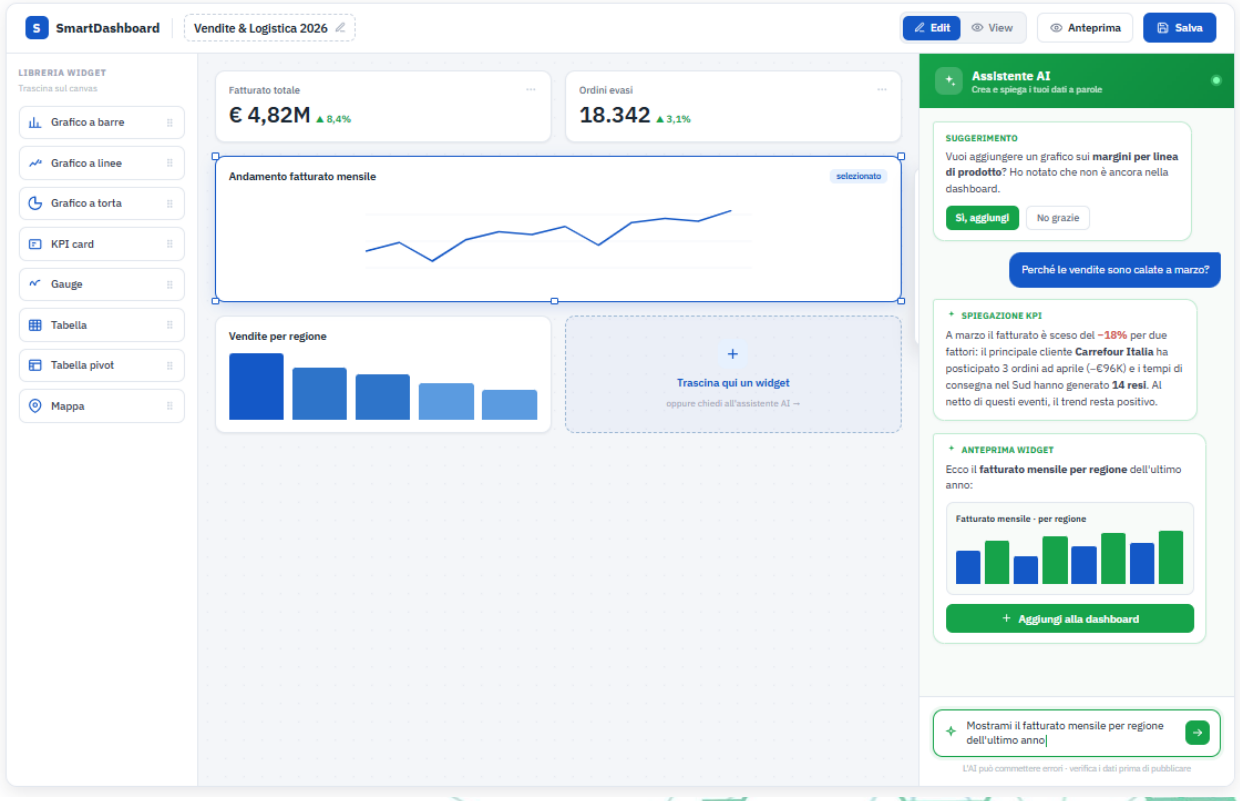
- Riduce la **dipendenza dall’IT** per la produzione di reportistica
- Accorcia i tempi tra la **domanda di business** e la risposta basata sui dati
- Lascia alle persone il lavoro che conta: **interpretare e decidere**, non raccogliere e preparare i dati a mano
- Il valore aggiunto è il **layer AI**: la stessa direzione presa da diversi strumenti di BI

ERGON®

ESEMPI DI INTERFACCIA



Modalità di consultazione: KPI, filtri trasversali, grafici e insight automatici



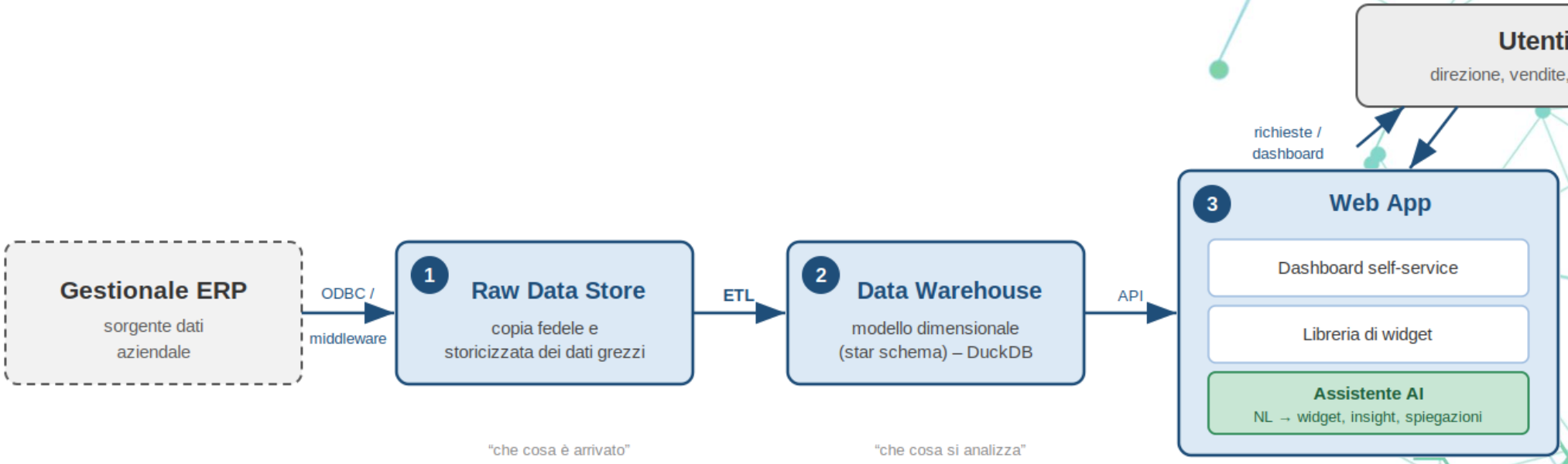
Modalità di costruzione: libreria di widget, canvas e assistente AI

ERGON®

REQUISITI FUNZIONALI

- **Costruzione self-service**: dashboard composte in **drag & drop** su una griglia reattiva, con configurazione salvata e riutilizzabile
- **Libreria di widget**: grafici (barre, linee, torta), schede KPI, indicatori a quadrante (gauge), tabelle, tabelle pivot e mappe geografiche
- **Interattività e filtri**: filtri trasversali (periodo, area, linea di prodotto, agente) ed esplorazione dei dati a diversi livelli di dettaglio
- **Personalizzazione e usabilità**: temi chiaro/scuro, interfaccia responsive, tempi di caricamento contenuti anche su dataset ampi
- **Esportazione**: contenuti delle dashboard in PDF ed Excel
- **Gestione utenti e persistenza**: accesso autenticato, dashboard salvate lato server e associate al singolo utente
- **Assistente AI**: pannello conversazionale integrato nella web app
- *Auspicabile una **versione mobile** dedicata alla sola consultazione*

ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO



1. **Raw Data Store** copia fedele e storicizzata dei dati grezzi
2. **Data Warehouse** modello dimensionale (star schema) per l'analisi
3. **Web App** API, dashboard builder, libreria di widget e assistente AI

Architettura di riferimento, non un vincolo: sono ammesse soluzioni diverse purché mantengano la separazione logica dei componenti

IL LAYER DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un **LLM** che opera sempre nel contesto del modello dati e delle dashboard dell'utente: non sostituisce il motore analitico, fa da **interprete** tra il linguaggio dell'utente e i dati della piattaforma

- **1. Generazione di visualizzazioni in linguaggio naturale** (capacità centrale): «mostrami il fatturato mensile per regione dell'ultimo anno»
- **2. Insight automatici**: anomalie, scostamenti significativi, tendenze e stagionalità, restituiti come brevi riassunti narrativi
- **3. Assistente designer**: conosce la dashboard corrente e i metadati delle sorgenti, suggerisce e aggiunge widget pertinenti
- **4. Spiegazione di un indicatore** (estensione): «perché le vendite sono calate a marzo?» spiegazione contestuale basata sui dati sottostanti

L'AI lavora solo su dati e metadati esposti dalla piattaforma, senza mai rendere accessibili al frontend le interrogazioni al livello dati e con controlli di coerenza sulle risposte generate

LE SFIDE APERTE

Dalla domanda al dato

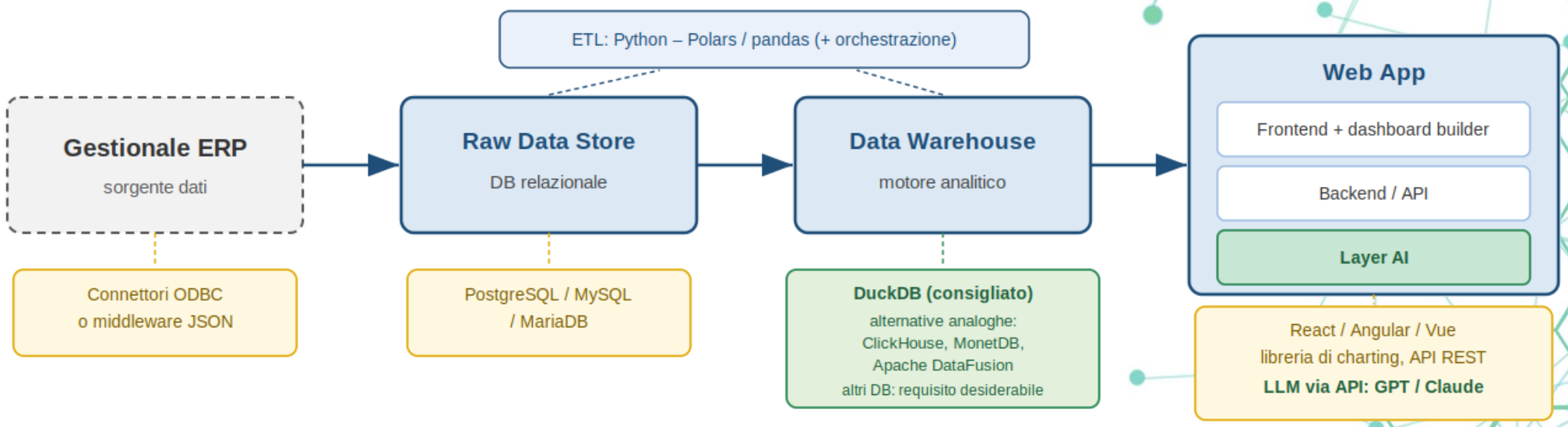
- **Domande ambigue**: l'assistente chiede chiarimenti o dichiara l'assunzione fatta (lordo/netto, trimestre solare/fiscale)
- **Plausibile ma sbagliato**: il rischio vero sono join errati, doppi conteggi, filtri mancanti, non la sintassi
- **Valutazione**: domande di riferimento con risposta attesa e test di regressione a ogni cambio di prompt o modello
- **Insight, non ovvietà**: separare anomalie da rumore e stagionalità, spiegare i cali con l'analisi dei contributi

Ingegneria attorno all'AI

- **Guardrail**: whitelist di tabelle e colonne, niente SQL libero, limiti su righe e tempi, validazione prima dell'esecuzione
- **Latenza e costi**: risposte in pochi secondi con caching, prompt compatti, scelta del modello
- **Privacy**: verso l'API esterna solo i metadati necessari
- **Non determinismo**: prompt e schema versionati, risposte tracciabili, criteri di accettazione condivisi

ERGON®

TECNOLOGIE SUGGERITE



*Sono suggerimenti: il gruppo è libero di adottare strumenti diversi, purché adeguati agli obiettivi. Consigliato **DuckDB** come motore analitico, con sorgente dati **pluggable** come requisito desiderabile*

PERCHÉ DUCKDB

DuckDB in breve

- **OLAP in-process**: nessun server, il DWH è un singolo file («lo SQLite dell'analisi»)
- **Colonnare e vettorizzato**: query parallele su tutti i core
- **SQL moderno**: window function, CTE, ASOF join, PIVOT; legge Parquet, CSV, JSON e DataFrame
- **ACID, licenza MIT**: API multi-linguaggio, gira anche nel browser (WASM)

Perché un database a colonne, per la BI

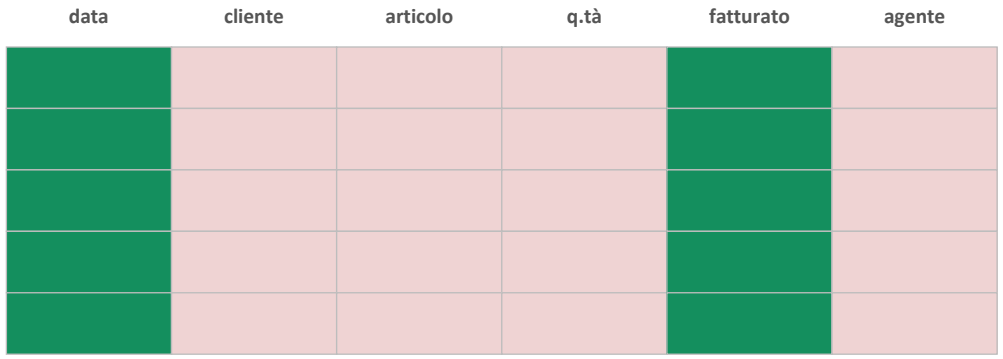
- **Solo le colonne usate:** I/O ridotto di un ordine di grandezza
- **Compressione efficiente**: più dati in RAM
- **Aggregazioni veloci**: vettorizzazione e SIMD al massimo
- **Zone map**: i filtri su periodo o area saltano interi blocchi
- **Star schema**: grandi tabelle dei fatti, letture massive, pochi aggiornamenti

RIGHE vs COLONNE

La stessa domanda sulla tabella dei fatti: **SELECT data, SUM(fatturato) FROM vendite GROUP BY data**

Archiviazione a **RIGHE** (OLTP, come l'ERP)

ordine dei dati su disco: riga per riga →

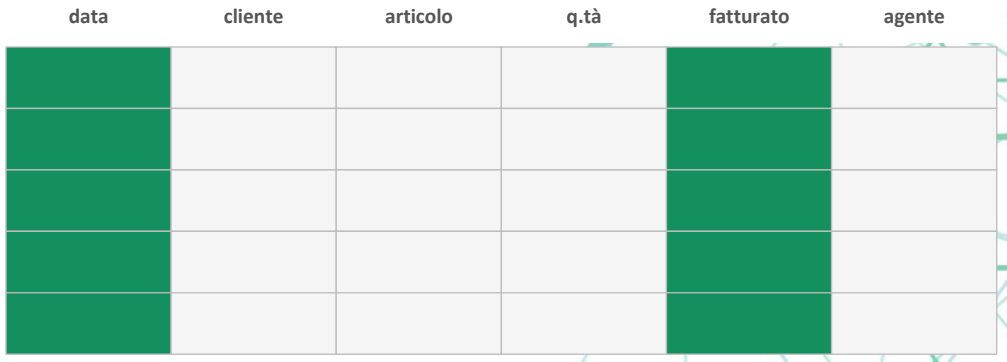


I campi di una riga sono contigui su disco: per leggerne due il motore **attraversa comunque tutte le colonne**

30 celle lette · 10 utili → due terzi del lavoro è sprecato

Archiviazione a **COLONNE** (OLAP, il data warehouse)

ordine dei dati su disco: ↓ colonna per colonna



Ogni colonna è un blocco a sé: si leggono **solo le due colonne citate**, compresse e pronte per la somma

10 celle lette · 10 utili → 3× meno I/O; con 50 colonne diventa 25×

letto e usato letto ma inutile non letto

È la differenza tra scorrere tutto lo scaffale e aprire solo il cassetto giusto: per questo un data warehouse colonnare regge dashboard interattive su milioni di righe

ERGON®

APPROCCIO DI SVILUPPO CONSIGLIATO

Il progetto è ampio: **non provate a fare tutto subito**. Usate l'analisi dei requisiti per stabilire dove concentrarvi

- **Fase 1** Piattaforma BI end-to-end funzionante: recupero dei dati, data warehouse, web app con dashboard self-service e libreria di widget
- **Fase 2** Capacità AI centrale: generazione di visualizzazioni a partire da richieste in linguaggio naturale
- **Fase 3** Estensione del layer AI: insight automatici e assistente di dashboard
- **Fase 4** Estensione finale: spiegazione su richiesta di un indicatore o di un grafico

DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO

Documentazione attesa

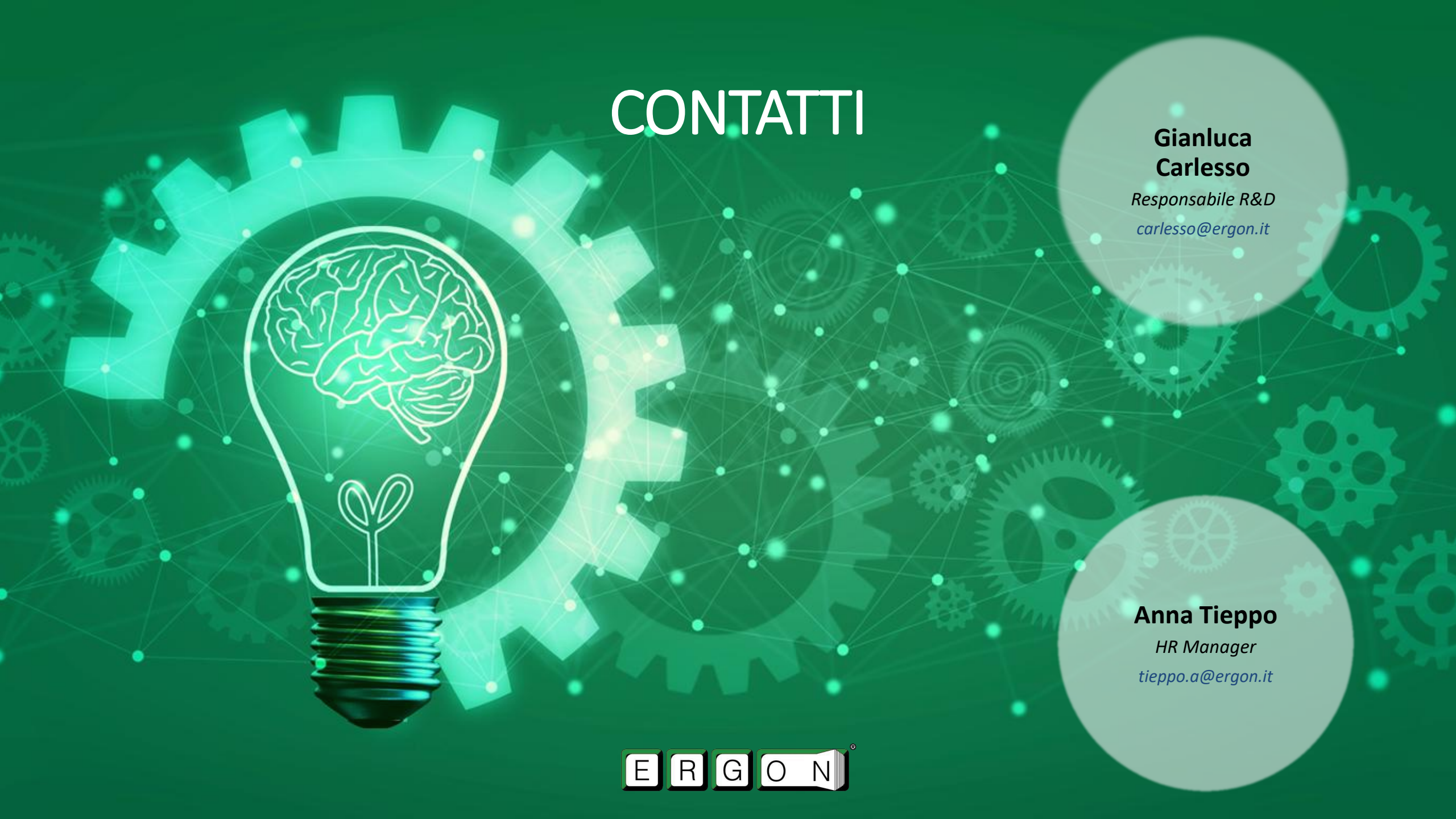
- Progettazione architetturale e tecnologie utilizzate
- Schema della base di dati e **modello dimensionale** del data warehouse
- Codice sorgente su **repository** (ad esempio GitHub)
- Documentazione della piattaforma e, in particolare, del **funzionamento del layer AI**

Il nostro supporto

- **Allineamento ogni 15 giorni** con il referente aziendale: avanzamento, difficoltà emerse, riesame delle priorità
- Incontri più ravvicinati e chiarimenti puntuali ogni volta che serve
- In azienda oppure **da remoto** (Teams, Zoom, …)
- Su richiesta: **dati di un caso di studio reale** (vendite, ordini, logistica) per lo sviluppo e per i test

ERGON®

CONTATTI



Gianluca Carlesso

Responsabile R&D

carlesso@ergon.it

Anna Tieppo

HR Manager

tieppo.a@ergon.it

ERGON®



ERGON®

SERVIZI INFORMATICI

ERGON INFORMATICA SRL
Via per Salvatronda, 21
31033 Castelfranco Veneto
(TV)

Tel: 0423 4247
www.ergon.it